

Bordeaux et Montréal : pourquoi le même été mais pas le même hiver ?

[corrigés visibles](#)

4 étapes

Bordeaux, Montréal

Température de l'air à 2 m

Objectif

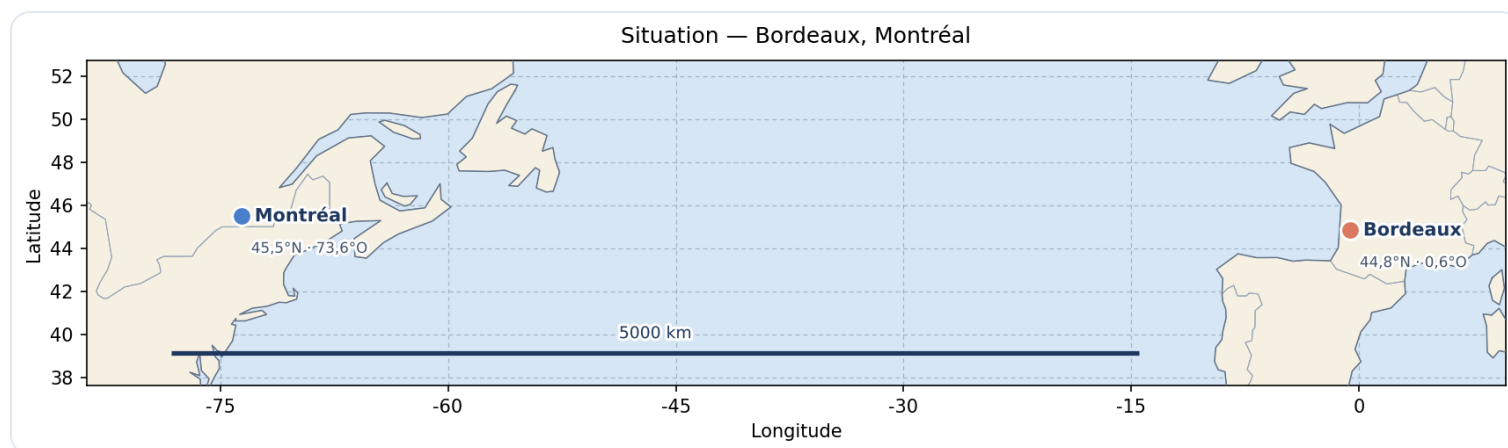
Comparer deux villes de même latitude et expliquer l'écart de leurs hivers par les vents d'ouest et les courants (Gulf Stream, Labrador).

Bordeaux ($44,8^{\circ}$ N) et Montréal ($45,5^{\circ}$ N) : même latitude, même été à $21,5^{\circ}\text{C}$... mais 16°C d'écart en janvier. Les vents d'ouest traversent l'Atlantique d'ouest en est : que transportent-ils vers chaque rive ?

Ce que tu vas apprendre à faire

Lire une normale mensuelle pour deux villes · Calculer une amplitude et comparer · Lire un schéma de courants et le relier aux températures

Où sont ces villes ?

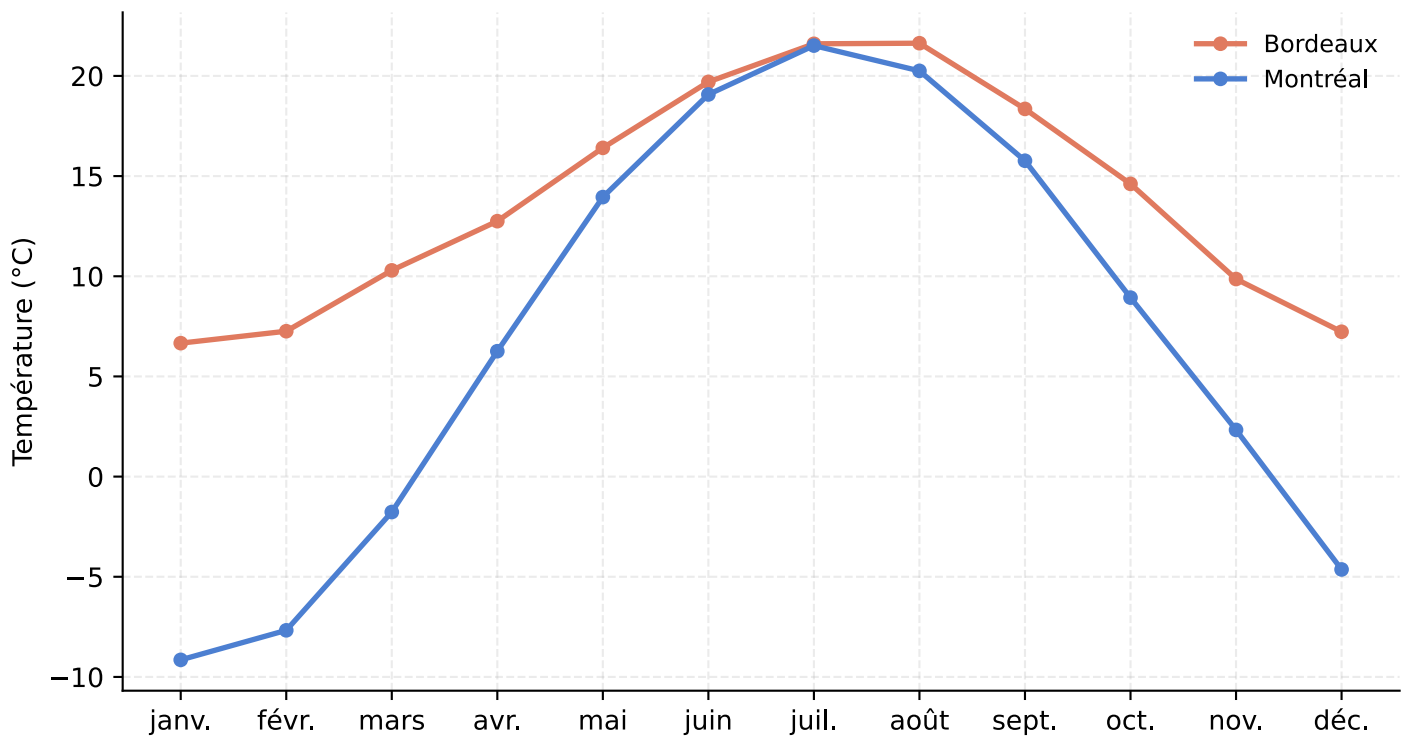


Situation des villes étudiées.

Relève la température moyenne de janvier à Bordeaux puis à Montréal, et calcule l'écart entre les deux.

Piste. Écart = valeur la plus haute moins valeur la plus basse.

Normale mensuelle 1991-2020 — Bordeaux, Montréal



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

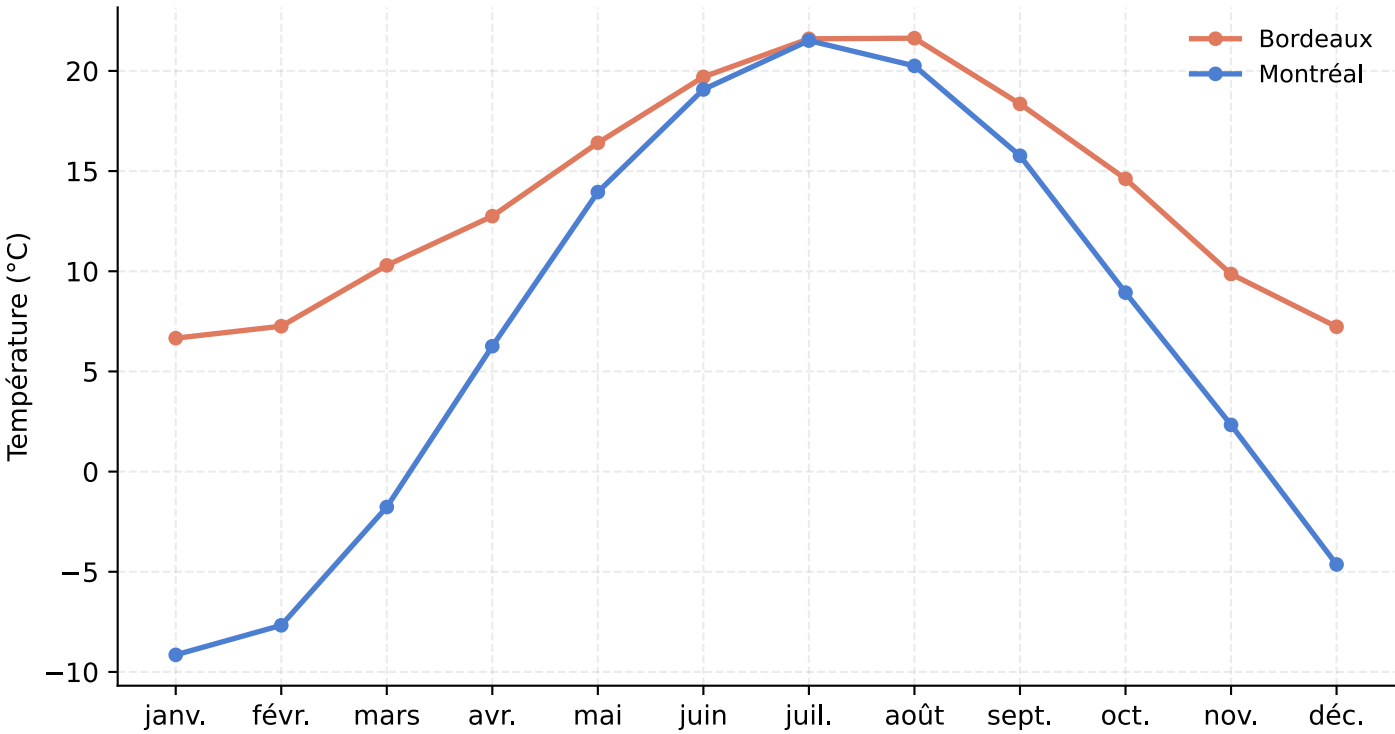
Normale mensuelle 1991-2020 — Bordeaux, Montréal.

Corrigé. $6,7 - (-9,1) = 15,8$ °C, soit environ 16 °C d'écart pour un seul degré de latitude. L'hiver n'a rien d'égal alors que les deux villes sont à la même latitude.

Calcule l'amplitude thermique annuelle de Bordeaux et de Montréal, puis compare leurs températures estivales : que remarques-tu ?

Piste. Amplitude = mois le plus chaud moins mois le plus froid.

Normale mensuelle 1991-2020 — Bordeaux, Montréal



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Bordeaux, Montréal.

Corrigé. Bordeaux : 15,0 °C (de 6,7 à 21,6 °C). Montréal : 30,7 °C (de -9,1 à 21,5 °C) : le double. Pourtant les étés sont identiques (21,6 contre 21,5 °C) : tout l'écart vient de l'hiver.

Suis sur le schéma la flèche chaude du Gulf Stream et la flèche froide du Labrador : vers quelle rive de l'Atlantique chacune se dirige-t-elle ?

Piste. Le rouge transporte de la chaleur vers l'est, le bleu du froid vers le sud.

Courants de surface de l'Atlantique Nord — schéma simplifié

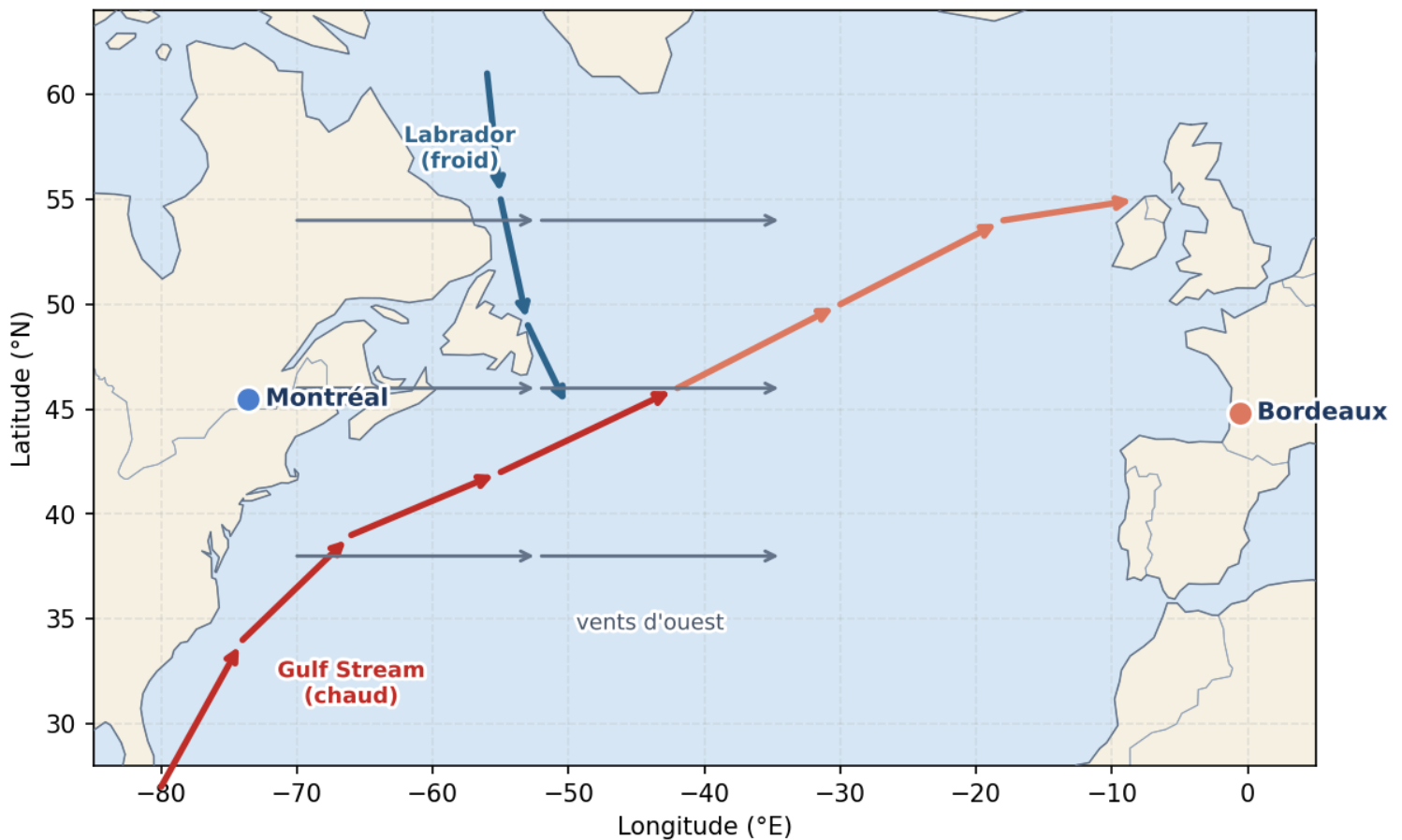


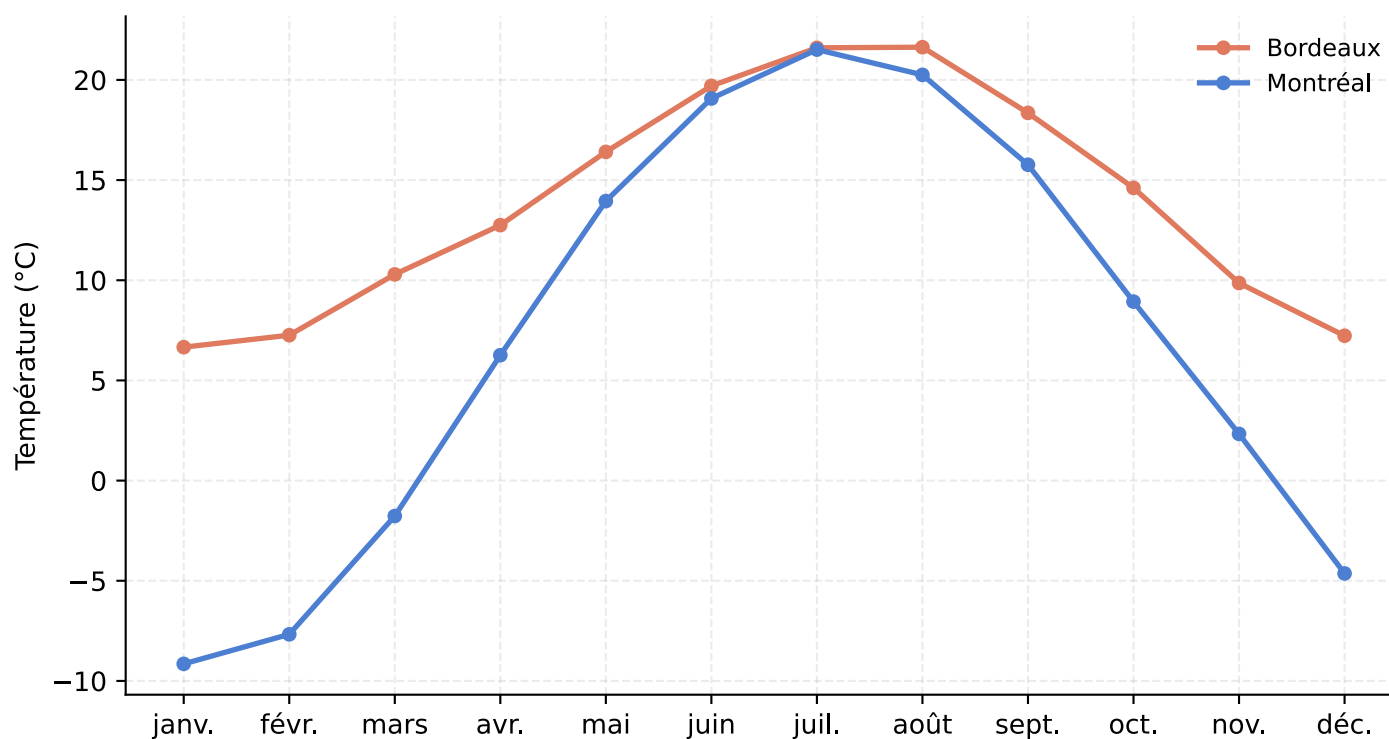
Schéma simplifié des courants (pas une donnée CDS).

Corrigé. Le Gulf Stream (rouge) remonte le long de la côte américaine puis traverse vers l'Europe : il réchauffe la rive de Bordeaux. Le courant du Labrador (bleu) descend de l'Arctique le long du Canada jusqu'à Terre-Neuve : il refroidit la rive de Montréal.

Explique pourquoi Bordeaux et Montréal, à la même latitude, ont des hivers si différents alors que leurs étés sont presque identiques.

Piste. Relie « vents d'ouest », « Gulf Stream » et « Labrador » aux deux hivers.

Normale mensuelle 1991-2020 — Bordeaux, Montréal



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Bordeaux, Montréal.

Corrigé. À Bordeaux, les vents d'ouest arrivent chargés de la chaleur du Gulf Stream et de la dérive nord-atlantique : l'hiver reste à 6,7 °C. À Montréal, ces mêmes vents ont traversé un continent glacé, et le courant froid du Labrador baigne la côte : l'hiver tombe à -9,1 °C. L'été, le continent chauffe des deux côtés : 21,5 °C partout. Même latitude ne veut pas dire même climat.

Données de l'activité

Villes : Bordeaux, Montréal — variables : Température de l'air à 2 m — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.